

The background features a complex arrangement of overlapping geometric shapes in shades of brown, purple, green, and orange. On the left side, there is a stylized illustration of a plant with a thin stem, several leaves, and a cluster of small, round fruits or berries. The text is centered within a white, cloud-like shape that has a soft, irregular border.

CHƯƠNG 7: DẪN XUẤT HALOGEN VÀ HỢP CHẤT CƠ MAGÊ

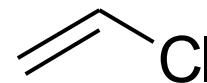
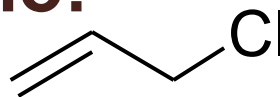
I. GIỚI THIỆU CHUNG

Là hợp chất nhận được khi thay một hay nhiều nguyên tử H trong phân tử hydrocacbon bằng nguyên tử hal.

Phân loại:

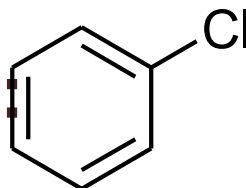
❖ Dẫn xuất halogen no: bậc 1, bậc 2 và bậc 3

❖ Dẫn xuất halogen không no:



ít hoả hoải

❖ Dẫn xuất halogen thơm:

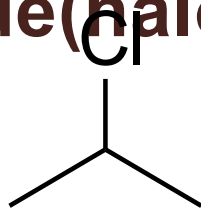


ít hoả hoải

II. DANH PHÁP

1. Tên thông thường (dành cho dẫn xuất đơn giản)

Tên gốc anky + halide(halogenua)

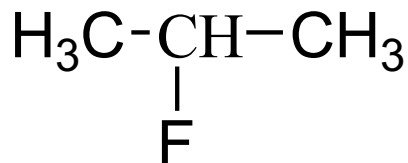


isopropyl clorua



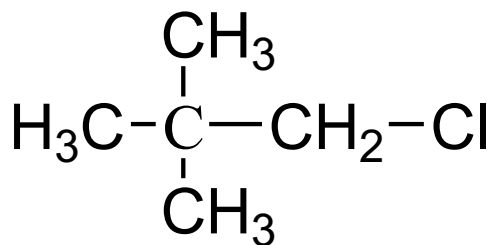
Etylclorua

1-Cloethane



isopropylflorua

2-Flopropan



neopentylclorua

1-Clo-2,2-?imetylpropan

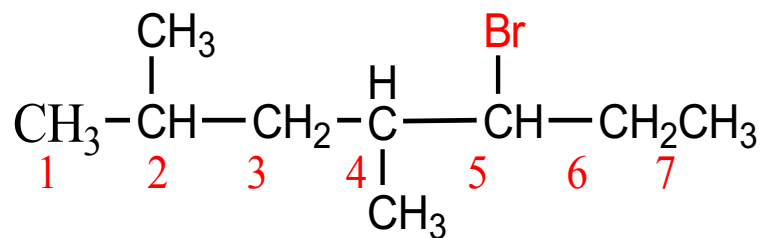
II. DANH PHÁP

2. Tên IUPAC

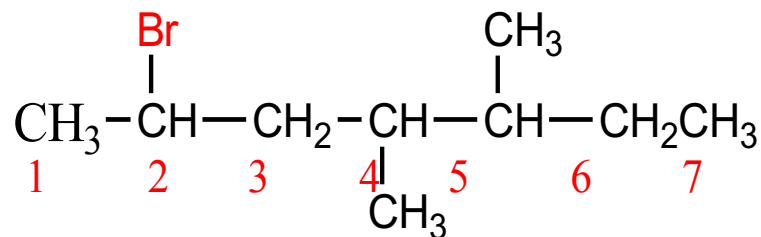
Giống cách gọi của ankan, anken ..., không phân biệt nhóm thế halo hay ankyl.

Có 3 qui tắc sau:

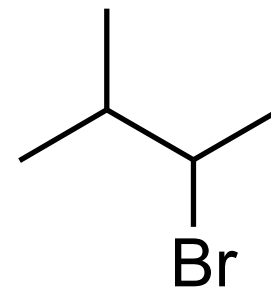
- - Chọn tên của mạch ankan chính. Nếu có nối đôi hoặc nối ba thì mạch chính phải chứa nối đôi hoặc ba.
- - Đánh số nguyên tử C bắt đầu ở nhóm thế đầu tiên, cho dù nó là nhóm alkyl hoặc halogen.
- - Nếu có từ hai nhóm thế của cùng một loại halogen, sử dụng tiếp đầu ngữ *di*, *tri*, *tetra*,...
-



5-Bromo-2,4-dimethylheptan



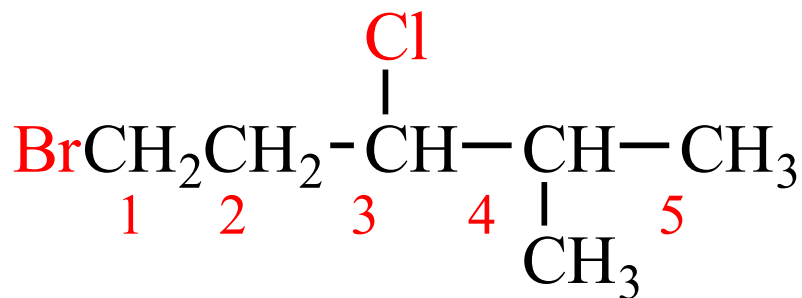
2-Bromo-4,5-dimethylheptan



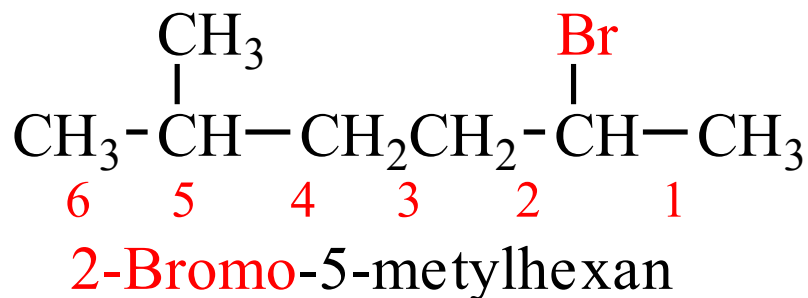
2-bromo-3-methylbutane

Ví dụ 2:

1. - Nếu các halogen khác nhau đánh số theo vần chữ cái (ví dụ 3)



1-Bromo-3-cloro-4-metyl-pentan



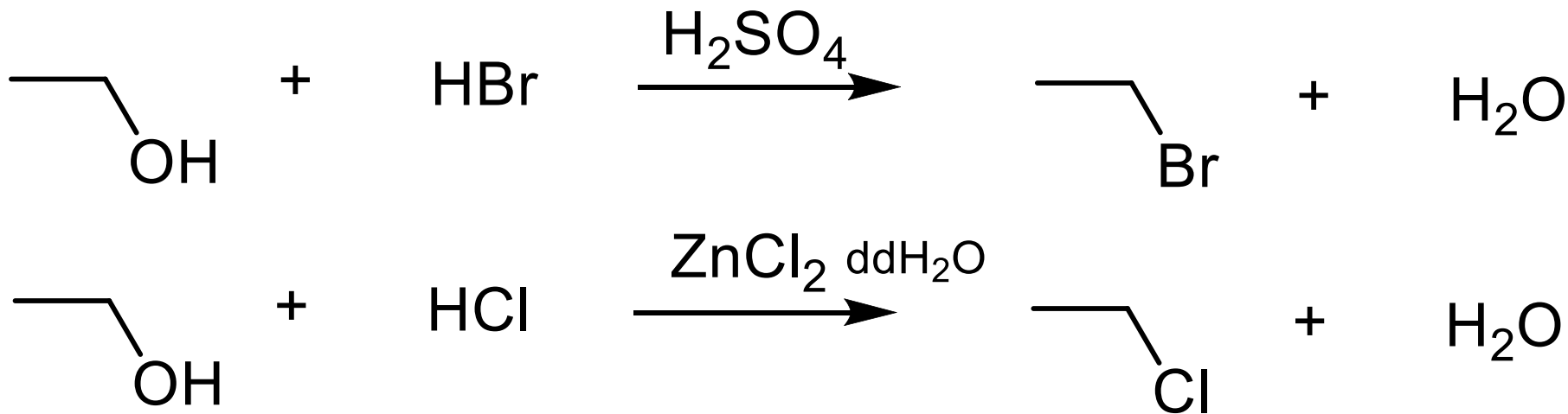
2-Bromo-5-metylhexan

Không gọi : 5-Bromo-2-metylhexan

1. - Nếu mạch chính có nhóm thế alkyl hoặc halogen, thì đánh số bắt đầu ở nhóm thế gần nhất hoặc là halogen hoặc là alkyl, tuy nhiên đánh số ưu tiên nhỏ nhất theo trình tự thứ tự anphabeta của nhóm thế.

III. ĐIỀU CHẾ

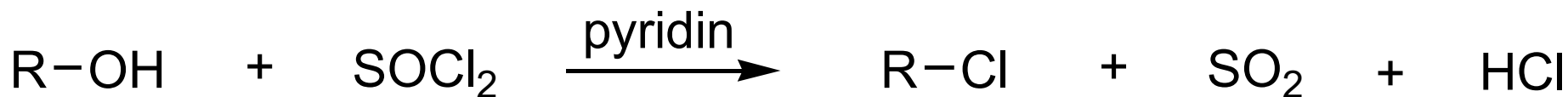
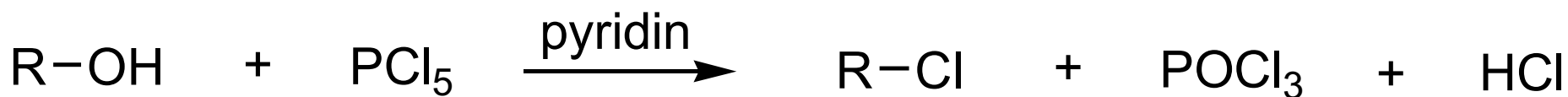
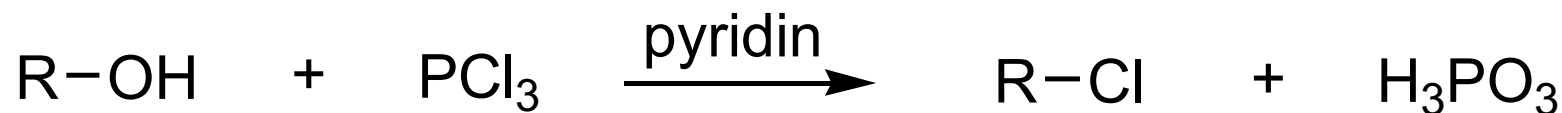
1. Halogen hoá ankan
2. Cộng HX vào anken (có và không có peroxid)
3. Halogen hoá aren (trên vòng và trên nhánh)
4. Từ ancol
 - a) Tác nhân HX



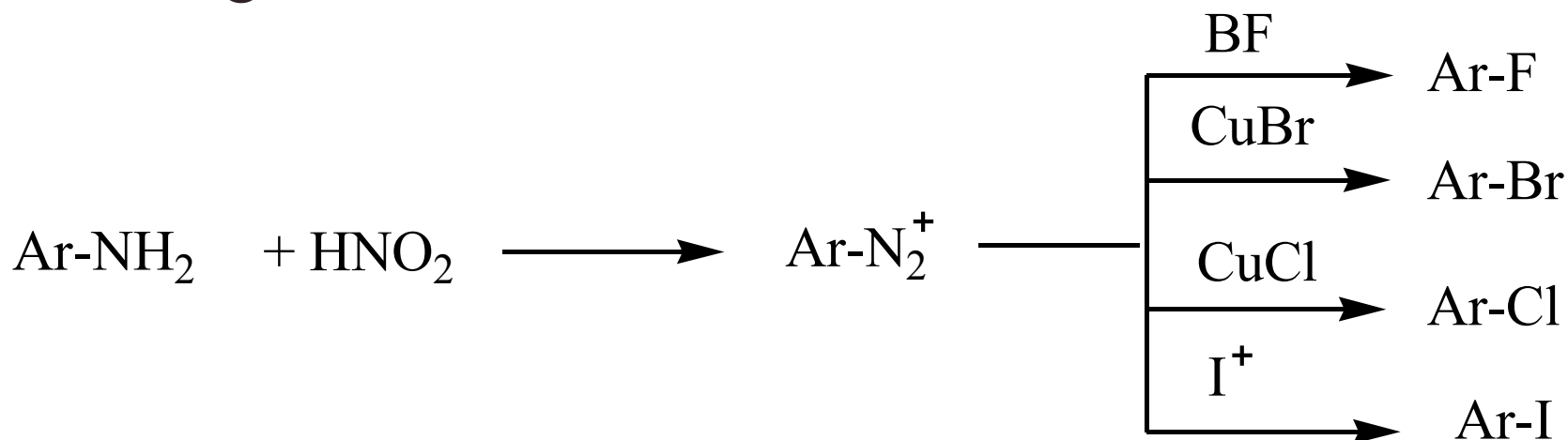
III. ĐIỀU CHẾ

4. Từ ancol

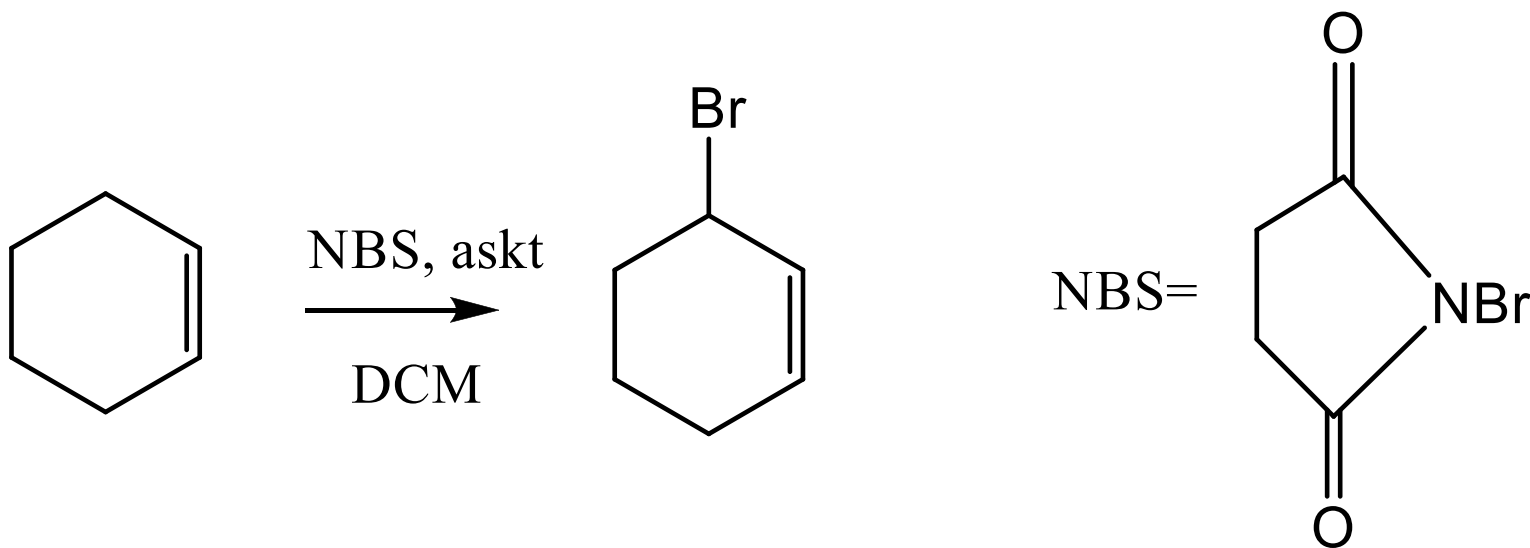
b) Tác nhân PX_3 , PX_5 và $SOCl_2$



• Phản ứng đi từ muối diazoni



4. Phản ứng Halogen hóa bằng NBS, NCS



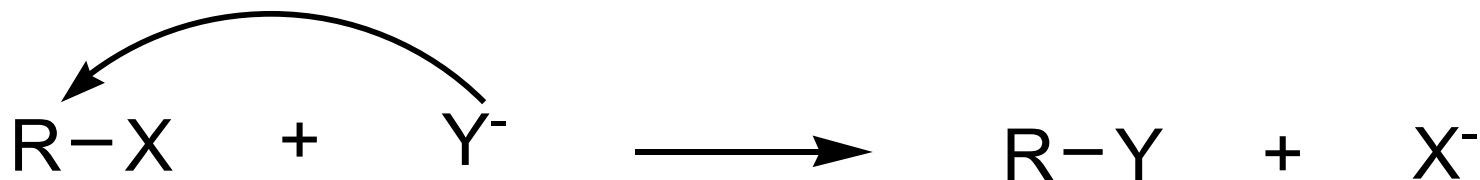
IV. TÍNH CHẤT VẬT LÝ

1. Tu dọc

V. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Phản ứng thế ái nhân (S_N)

Liên kết R-X phân cực, dễ tham gia phản ứng thế ái nhân.



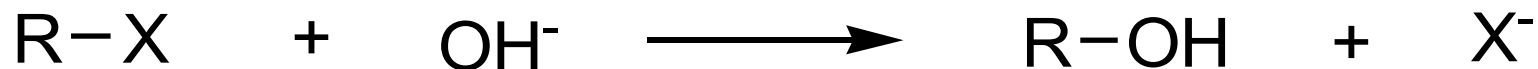
Khả năng tách: $\text{I} > \text{Br} > \text{Cl} > \text{F}$

- Dẫn xuất bậc 3, phenyl và allyl dễ tạo cacbocation bền nên phản ứng xảy ra theo cơ chế S_N1
- Dẫn xuất bậc 1 tạo cacbocation kém bền nên phản ứng xảy ra theo cơ chế S_N2

V. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Phản ứng thế ái nhân (S_N)

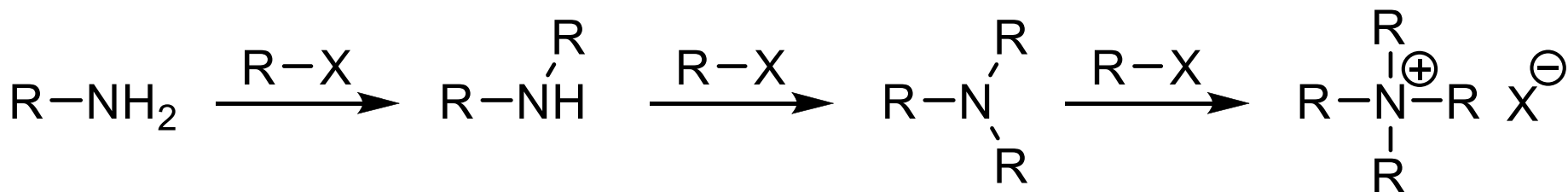
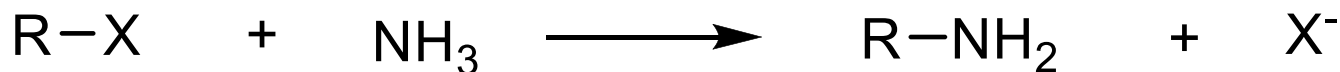
a) Phản ứng thuỷ phân R-X



b) Phản ứng tạo ete theo Williamson



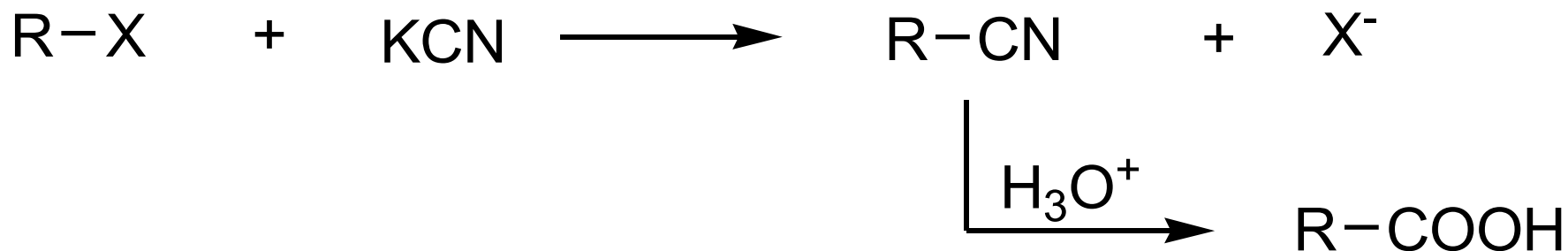
c) Tạo amin



V. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Phản ứng thế ái nhân (S_N)

d) Tạo nitril

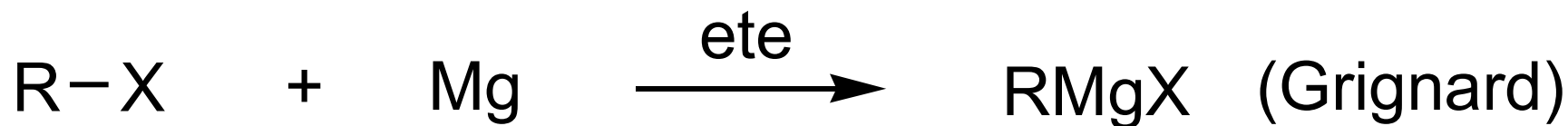
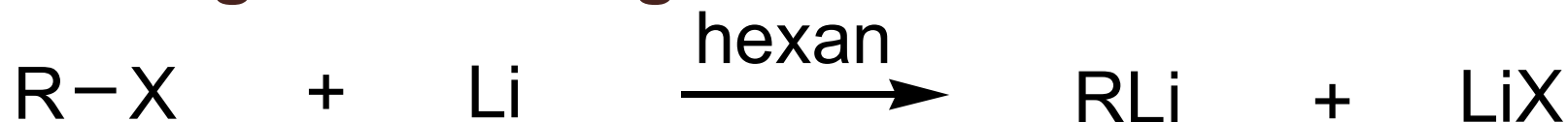


V. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

2. Phản ứng tách loại

3. Phản ứng với kim loại

**Phản ứng với các kim loại như Na, Li, Mg, Zn, ...
trong môi trường khí trơ.**



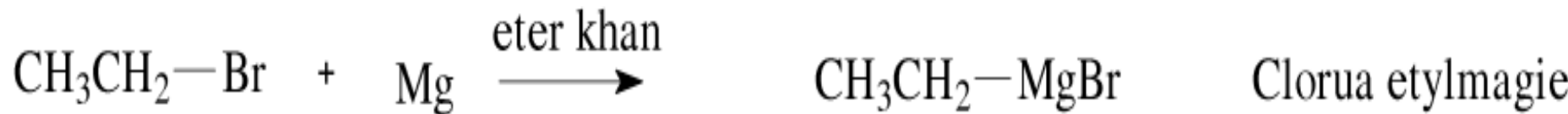
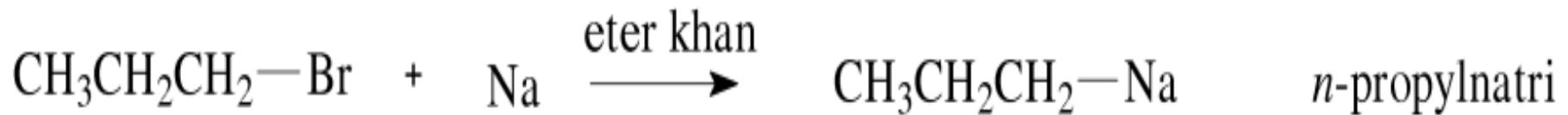
Tác chất Grignard có tính bazơ mạnh, có khả năng phản ứng với các hợp chất có H linh động.

VI. HỢP CHẤT CƠ MAGÊ

Điều chế :

Từ kim loại và halogenua ankyl :

Phản ứng được thực hiện trong môi trường khan (thường là eter etyl). Đây là phương pháp tốt nhất điều chế hợp chất cơ kim.

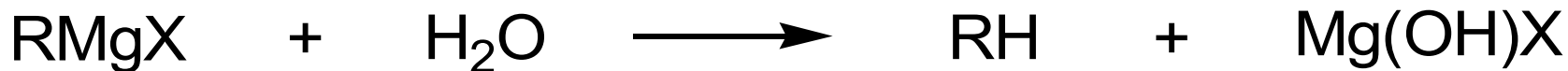


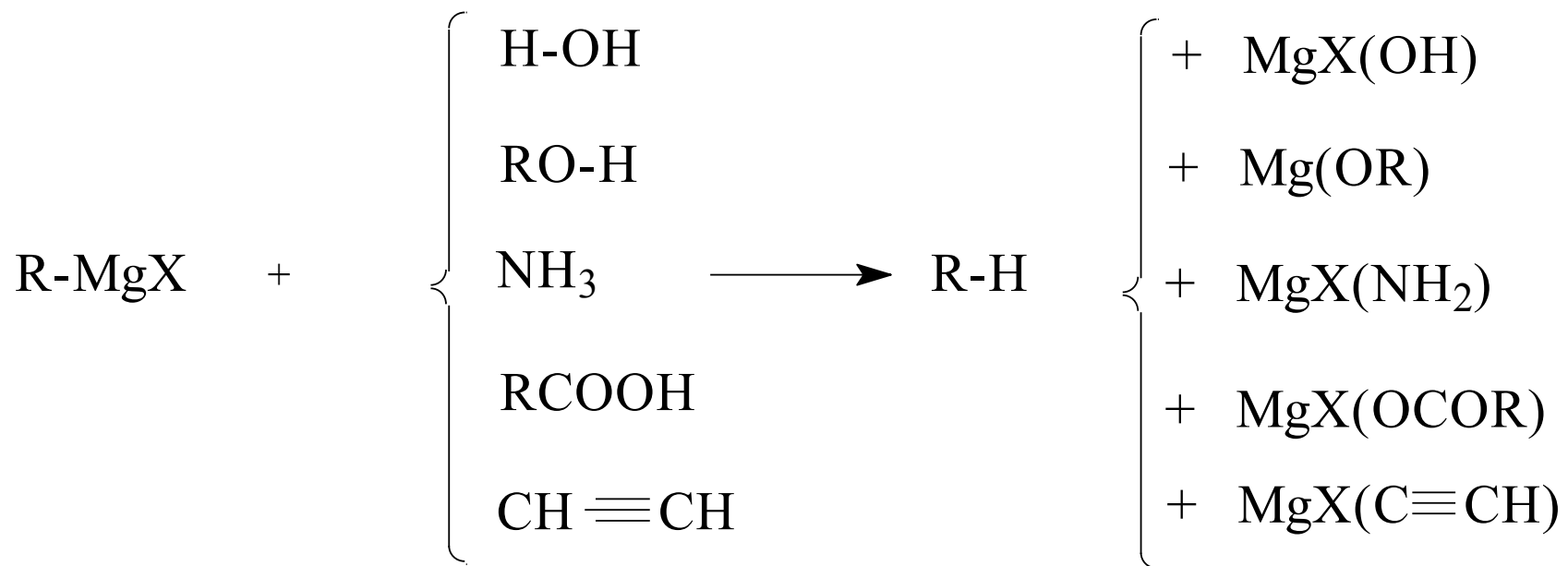
- Từ halogenua ankyl và hợp chất hữu cơ kim loại
- Loại phản ứng này thường dùng điều chế những hợp chất cơ kim khó điều chế trực tiếp từ kim loại và halogenur alkyl.

VI. HỢP CHẤT CƠ MAGÊ

1. Phản ứng với H linh động

Những hợp chất có H linh động:





VI. HỢP CHẤT CƠ MAGÊ

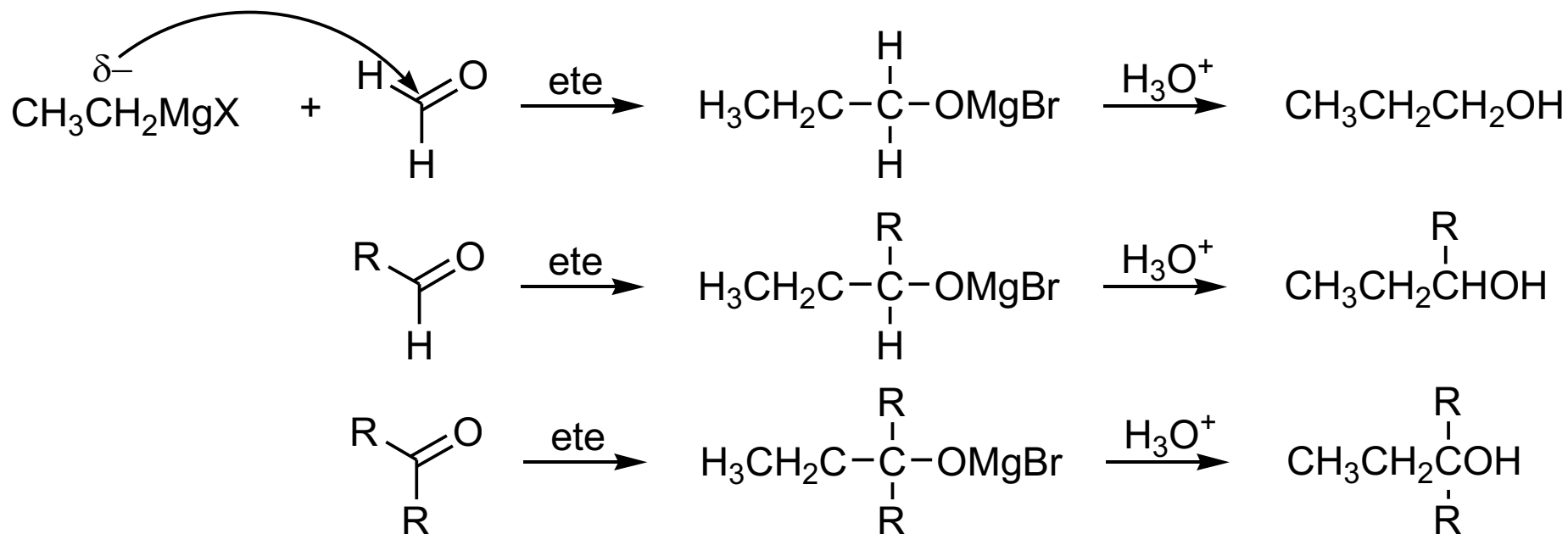
2. Phản ứng với oxi



VI. HỢP CHẤT CƠ MAGÊ

3. Phản ứng với các hợp chất cacbonyl

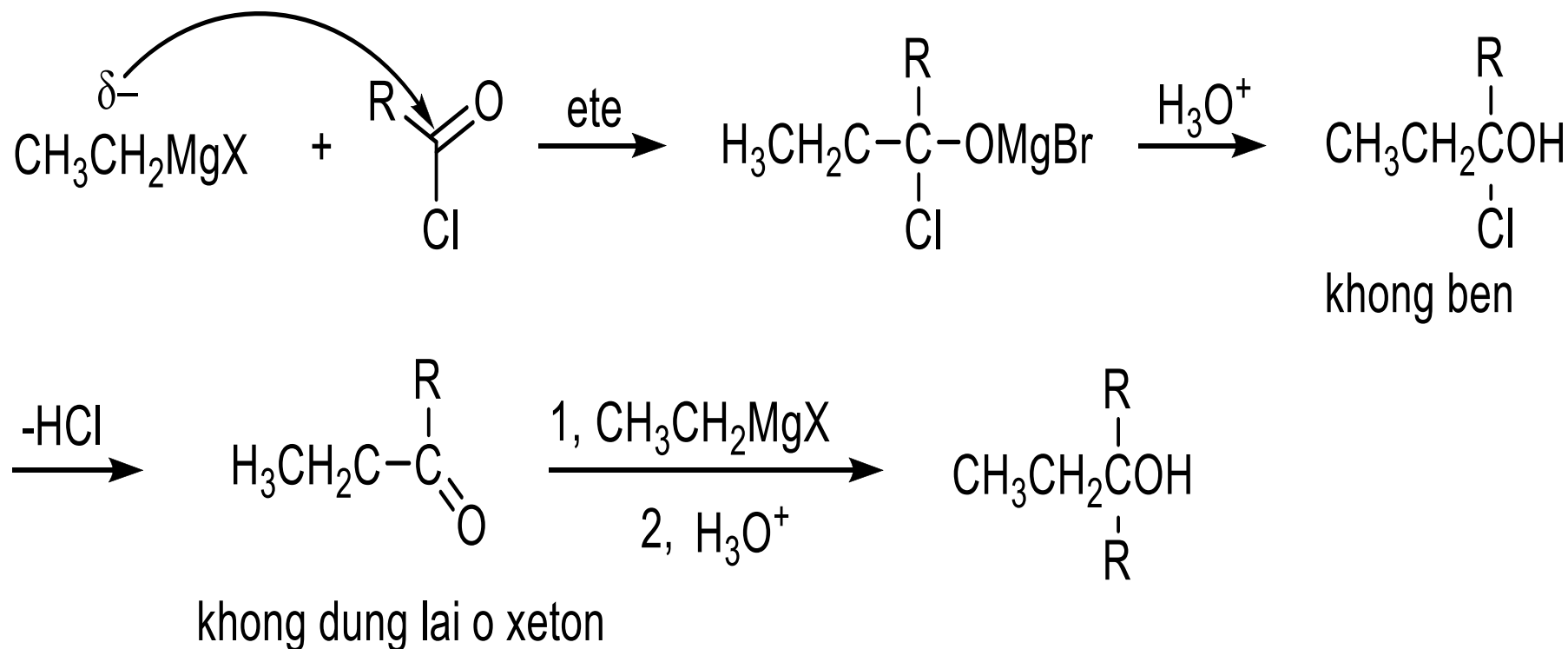
a) Với andehit và keton



VI. HỢP CHẤT CƠ MAGÊ

3. Phản ứng với các hợp chất cacbonyl

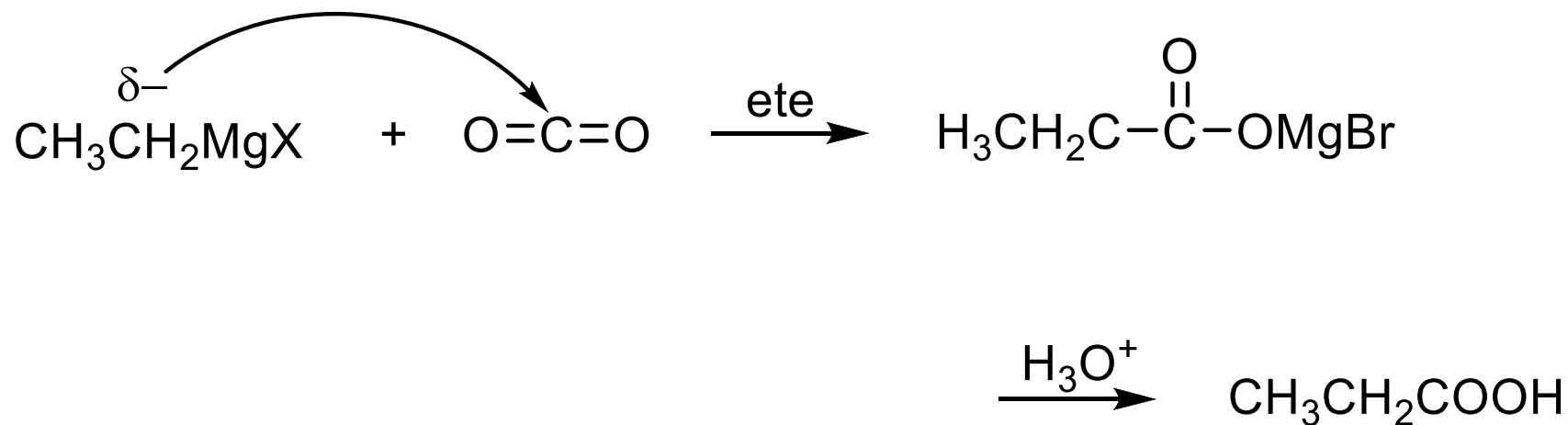
b) Với các dẫn xuất của axit cacbocilic



VI. HỢP CHẤT CƠ MAGÊ

3. Phản ứng với các hợp chất cacbonyl

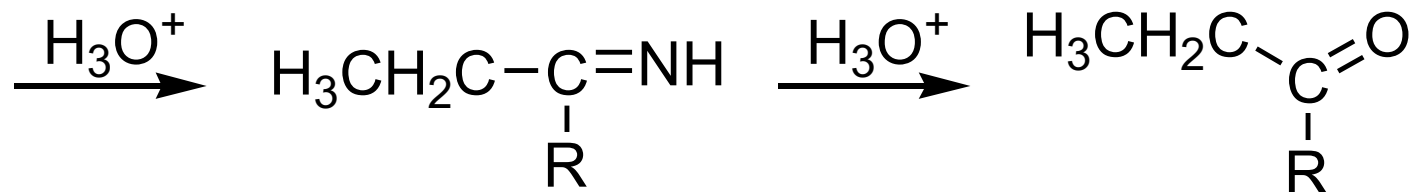
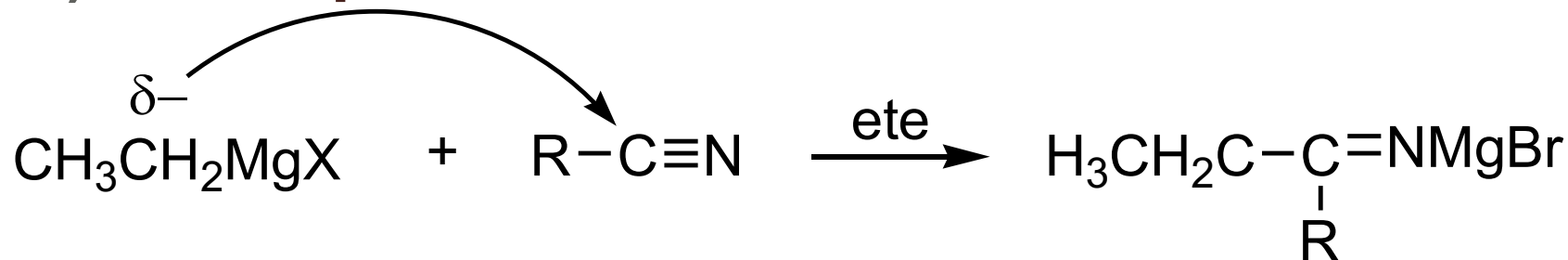
c) Với CO_2



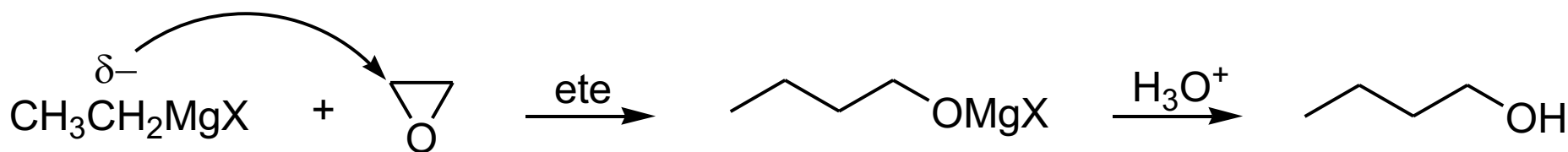
VI. HỢP CHẤT CƠ MAGÊ

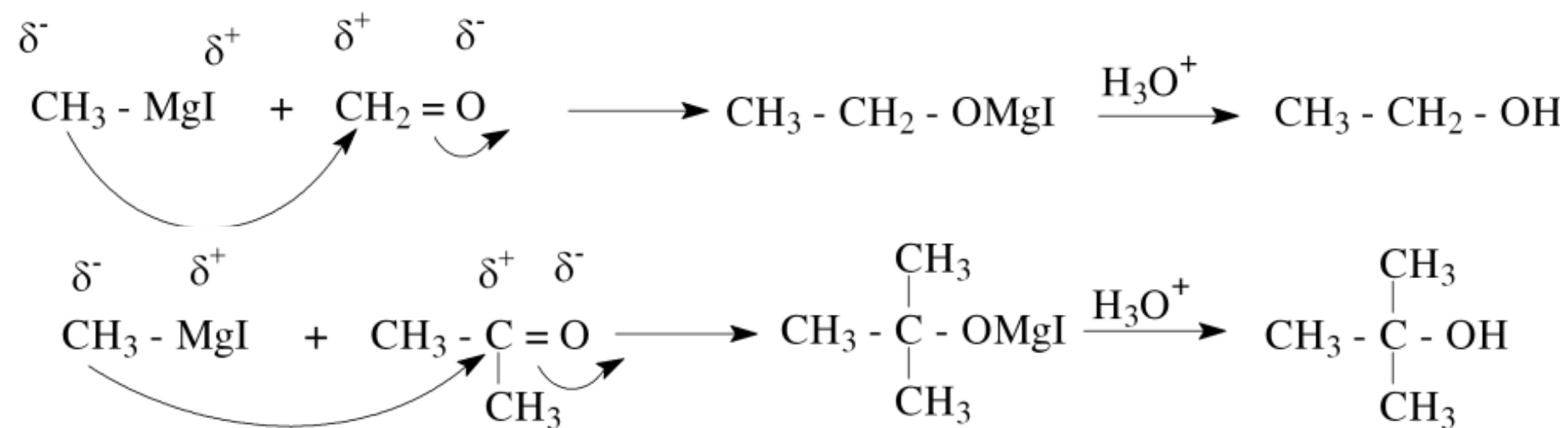
3. Phản ứng với các hợp chất cacbonyl

d) Với hợp chất nitril



e) Với epoxid





1. Sản phẩm khi tác chất Grignard với aldehyd là rượu bậc 2, với ceton là rượu bậc 3. Chỉ khi phản ứng với aldehyd formic mới cho rượu bậc 1.